

CONTEXTUALIZACIÓN:

Plataforma web y móvil para el monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada mediante la integración con dispositivos GPS y OBD-II

1. Descripción del problema

Las empresas dedicadas al transporte de carga pesada dependen del correcto funcionamiento de sus vehículos para garantizar el cumplimiento de rutas, la seguridad de la carga y la eficiencia operativa. Sin embargo, muchas organizaciones y dueños de vehículos no cuentan con una plataforma centralizada que les permita monitorear en tiempo real la ubicación de sus vehículos, conocer su estado mecánico y llevar un control del consumo de combustible y del mantenimiento preventivo.

Aunque existen dispositivos GPS y lectores OBD-II comerciales que recopilan esta información, en muchos casos los datos se encuentran distribuidos en diferentes plataformas, donde no ofrecen herramientas suficientes para el análisis integral de la operación de una flota o vehículo de carga.

Esta situación dificulta el seguimiento del rendimiento de los vehículos, el control de los tiempos de operación, la identificación de posibles fallas mecánicas y la planificación de mantenimientos preventivos, generando mayores costos operativos y aumentando el riesgo de averías inesperadas.

Por esta razón, se propone el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil capaces de integrarse con dispositivos GPS y OBD-II existentes, con el fin de centralizar la información de los vehículos de carga pesada y proporcionar herramientas para el monitoreo en tiempo real, el control operativo y la gestión del mantenimiento.

La solución permitirá visualizar la ubicación del vehículo, el kilometraje recorrido, el nivel y consumo de combustible, el estado general del motor y la transmisión, el tiempo de operación del vehículo, así como estimar el desgaste de las llantas con base en el kilometraje recorrido, facilitando la toma de decisiones por parte de las empresas transportadoras.

¿PREGUNTA PROBLEMA?: ¿Cómo integrar la información generada por dispositivos GPS y OBD-II en una única plataforma que facilite el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento preventivo de flotas de carga pesada?

2. Revisión de la literatura

El monitoreo de vehículos de carga y flotas de transporte han crecido de manera constante y significativa gracias a la incorporación de tecnologías como el internet de las cosas (IoT), dispositivos GPS, la interfaz de diagnóstico a bordo (OBD-II) y las plataformas de análisis de datos, todo esto permite juntar parámetros físicos como (temperatura, flujo de aire, velocidad de rotación) al igual que información relacionada con la ubicación, estado mecánico y el desempeño operativo de la carga del vehículo, y todo esto se obtiene mediante sensores electrónicos los cuales se transmiten a través del protocolo de comunicación interno del vehículo a la unidad de control principal facilitando la toma de decisiones orientadas a mejorar la eficiencia del transporte y el cuidado preventivo que este debe tener para así poder reducir costos y evitar problemas a futuro. **(1)**

Principalmente tenemos el estándar OBD-II como componente fundamental para la supervisión del estado del vehículo el cual es sumamente utilizado para acceder a información generada por el vehículo. Rimpas, Papadakis y Samarakou (2020) crearon un sistema de diagnóstico basado en este sensor estándar OBD-II para vigilar el funcionamiento del vehículo y analizar varias variables relacionadas con consumo de combustible y rendimiento, ellos demuestran que la información obtenida mediante este permite reconocer patrones de conducción y entre esto evaluar el comportamiento del motor y estimar un indicador sobre el vehículo que tan eficiente efectivo es. Sin embargo, esta investigación que hicieron se limita y solamente se basa en el análisis de consumo en el cual no integran un sistema de geolocalización ni funciones de administración de flotas el cual es un aspecto o una característica crítica la cual limita su aplicación en empresas de transporte de carga. **(1)**

El monitoreo en tiempo real incluye uno de los principales retos en sistemas modernos de transporte; Bolaños et al. (2022) desarrollo un sistema de gestión y control para países en desarrollo en el cual se baso en servicios de sistemas inteligentes de transporte, en esta investigación el incluye tecnologías de posicionamiento global, comunicaciones móviles y plataformas para supervisar estos y mejorar la trazabilidad o recorrido de los vehículos y mejorar las operaciones logísticas. Los resultados se validaron con pruebas y se demostró que se puede lograr un mejor control del vehículo lo cual contribuye a mejorar los problemas identificados en países en desarrollo relacionados con cumplimiento de rutas y horarios, exceso de velocidades, seguridad e información útil para los usuarios. Evidenciando que reduce costos operativos del servicio mediante el uso de tecnologías de comunicaciones y demostrando que esto ayuda a mejorar la eficiencia operativa de las empresas transportadoras, no obstante, aun este sistema no incorpora de manera integral información proveniente del diagnóstico electrónico del vehículo para saber procesos de mantenimiento preventivo. **(2)**

Complementando esto, la incorporación de IA ha permitido ampliar capacidades de análisis de sistemas de transporte, donde se destaca el uso de aprendizaje automático, análisis predictivo y procesamiento masivo de datos para optimizar movilidad. La mezcla de IA con dispositivos conectados facilita la automatización de procesos y los análisis predictivos del comportamiento del vehículo, aun así se evidencia que muchas de estas aplicaciones requieren plataformas capaces de integrar múltiples fuentes de información y generando altos costos, la cual es una situación que continúa representando un desafío para los sistemas de gestión de flotas o vehículos de carga. **(3)**

En conjunto a esto, se demuestra que han existido avances en el monitoreo vehicular, análisis mecánico, gestión logística, desarrollo de sistemas inteligentes de transporte, sin embargo también permite identificar una brecha relacionada con la integración de información completa y procedente de dispositivos GPS y OBD-II dentro de una única plataforma que recopile a todos tanto como al monitoreo operativo como la gestión del mantenimiento preventivo de vehículos de carga pesada, mientras que unos se enfocan en diagnostico mecánico y otros en localización muy pocos ofrecen una solución con gastos muy costosos donde se integren todos estos componentes y permita visualizar en tiempo real varios datos como ubicación, kilometraje, consumo, estado del motor, tiempo de operación y desgaste de repuestos como son las llantas.

Con esto se propone el desarrollo de una plataforma web que integre información generada por dispositivos GPS y OBD-II existentes con el propósito de ofrecer una solución que se centre en el monitoreo en tiempo real y gestión del mantenimiento preventivo mecánico para flotas de carga pesada y permita consolidar información en un único sistema para la toma de decisiones por el dueño del vehículo.

3. CUADRO COMPARATIVO

PLATAFORMA	GPS en tiempo real	Integración OBD-II	Gestión de mantenimiento	Control de combustible	Aplicación Movil
Webfleet	SI	SI (mediante dispositivos compatibles)	SI	SI	Android y iOS
Geotab	SI	SI	SI	SI	SI
SAMSARA	SI	SI	SI	SI	SI
Verizon Connect	SI	SI	SI	SI	SI
Motive	SI	OBD-II y ELD	SI	SI	SI

3.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE PLATAFORMAS EXISTENTES

PLATAFORMA	FORTALEZA	DEBILIDAD	Ventajas	Desventajas
Webfleet	Plataforma muy completa para rastreo, rutas, mantenimiento y comportamiento del conductor	Algunas funcionalidades requieren hardware propio y módulos adicionales.	GPS en tiempo real	Algunas funciones requieren módulos adicionales de pago
Geotab	Gran capacidad de análisis de datos, arquitectura abierta e integración con múltiples dispositivos telemáticos.	La configuración puede ser compleja y muchas implementaciones dependen de distribuidores.	Soporte en vivo multilingüe las 24 horas, los 7 días de la semana.	No hay precios públicos directos Las funciones clave requieren niveles superiores.
Samsara	Integra GPS, cámaras con IA, mantenimiento, reportes automáticos y análisis en tiempo real en una sola plataforma.	Alto costo para pequeñas empresas y poca transparencia en precios es decir no publica precios en su sitio web.	El GPS se actualiza cada segundo.	Contrato mínimo de tres años. Requisito mínimo de tres vehículos.
Verizon Connect	Excelente monitoreo en tiempo real historial de rutas y administración de activos.	Contratos largos y menor flexibilidad de integración respecto a otras soluciones.	Excelente seguimiento del combustible y las emisiones de carbono	Precios opacos y con fuerte dependencia de los contratos. El servicio de atención al cliente suele decepcionar.
Motive	Muy fuerte en transporte pesado, cumplimiento normativo, seguridad del	Varias funciones avanzadas dependen de sus propios dispositivos y licencias.	Frecuencia de actualización GPS líder en la industria.	Precios opacos, basados en cotizaciones.

	conductor y mantenimiento.		Herramientas sólidas para el cumplimiento de la normativa ELD.	Contratos obligatorios de 12 meses.
--	----------------------------	--	--	-------------------------------------

4. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web y una aplicación móvil para el monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada, mediante la integración con dispositivos GPS y lectores OBD-II comerciales, permitiendo visualizar en tiempo real la ubicación, el estado mecánico y la información operativa de los vehículos para apoyar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia del mantenimiento.

4. Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una plataforma de monitoreo vehicular orientada a empresas de transporte de carga pesada.
- Diseñar una arquitectura de software que permita integrar la información proveniente de dispositivos GPS y lectores OBD-II comerciales.
- Desarrollar una aplicación web para visualizar en tiempo real la información operativa y mecánica de los vehículos de una flota.
- Desarrollar una aplicación móvil que permita consultar el estado de los vehículos desde cualquier ubicación.
- Implementar un módulo de monitoreo que permita visualizar la ubicación, velocidad, kilometraje recorrido y tiempo de operación de cada vehículo.
- Implementar un sistema para registrar el nivel y consumo de combustible, calculando el gasto desde el último tanqueo registrado.
- Desarrollar un módulo de monitoreo del estado mecánico del vehículo utilizando la información obtenida mediante el estándar OBD-II, incluyendo parámetros como motor, transmisión, batería, temperatura y códigos de falla.
- Implementar un sistema que estime el desgaste de las llantas con base en el kilometraje recorrido y la vida útil configurada por el usuario.

- Generar reportes e indicadores relacionados con recorridos, tiempos de conducción, tiempo detenido con el motor encendido, tiempo con el vehículo apagado y estado general de la flota.

5. Acta de Seguimiento

Proyecto: Plataforma web y móvil para el monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada mediante integración con dispositivos GPS y OBD-II.

Fecha: 20/07/2026

Integrantes: Ronald Arenales - Andersson Tapias

Actividades realizadas

- Definición del problema a resolver.
- Identificación del público objetivo (empresas de transporte de carga pesada).
- Investigación sobre tecnologías GPS, OBD-II, telemática e Internet de las Cosas (IoT).
- Definición del alcance del proyecto.
- Elaboración de los objetivos del proyecto.
- Identificación de las funcionalidades principales del sistema.

Actividades pendientes

- Levantamiento detallado de requisitos.
- Elaboración de casos de uso.
- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Diseño de la base de datos.
- Diseño de interfaces (UI/UX).
- Selección del proveedor de dispositivos GPS y OBD-II compatibles para la elaboración del presupuesto.
- Desarrollo de la aplicación web.
- Desarrollo de la aplicación móvil.
- Integración con los dispositivos GPS y OBD-II.
- Pruebas funcionales y de integración.

- **REFERENCIAS**

- Rimpas, D., Papadakis, A., & Samarakou, M. (2020). OBD-II sensor diagnostics for monitoring vehicle operation and consumption. *Energy Reports*, 6, 55–63. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2019.10.018> **(1) SCOPUS**
- Bolaños, C., Rojas, B., Salazar-Cabrera, R., Ramírez-González, G., Pachón de la Cruz, Á., & Madrid Molina, J. M. (2022). Fleet management and control system for developing countries implemented with Intelligent Transportation Systems (ITS) services. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 16(100694), 100694. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100694> **(2) SCOPUS**
- Iyer, L. S. (2021). AI enabled applications towards intelligent transportation. *Transportation Engineering (Amsterdam)*, 5(100083), 100083. <https://doi.org/10.1016/j.treng.2021.100083> **(3) SCOPUS**
- Mukherjee, R. (2020a, abril 1). Samsara fleet tracking review. TechRadar. <https://www.techradar.com/reviews/samsara>
- Mukherjee, R. (2020b, abril 3). Geotab fleet management platform review. TechRadar. https://www.techradar.com/reviews/geotab?utm_source
- Mukherjee, R. (2020c, abril 28). Verizon Connect fleet management platform review. TechRadar. https://www.techradar.com/reviews/verizon-connect?utm_source
- Mukherjee, R. (2023, junio 12). Motive fleet management review. TechRadar. <https://www.techradar.com/reviews/motive-fleet-management>